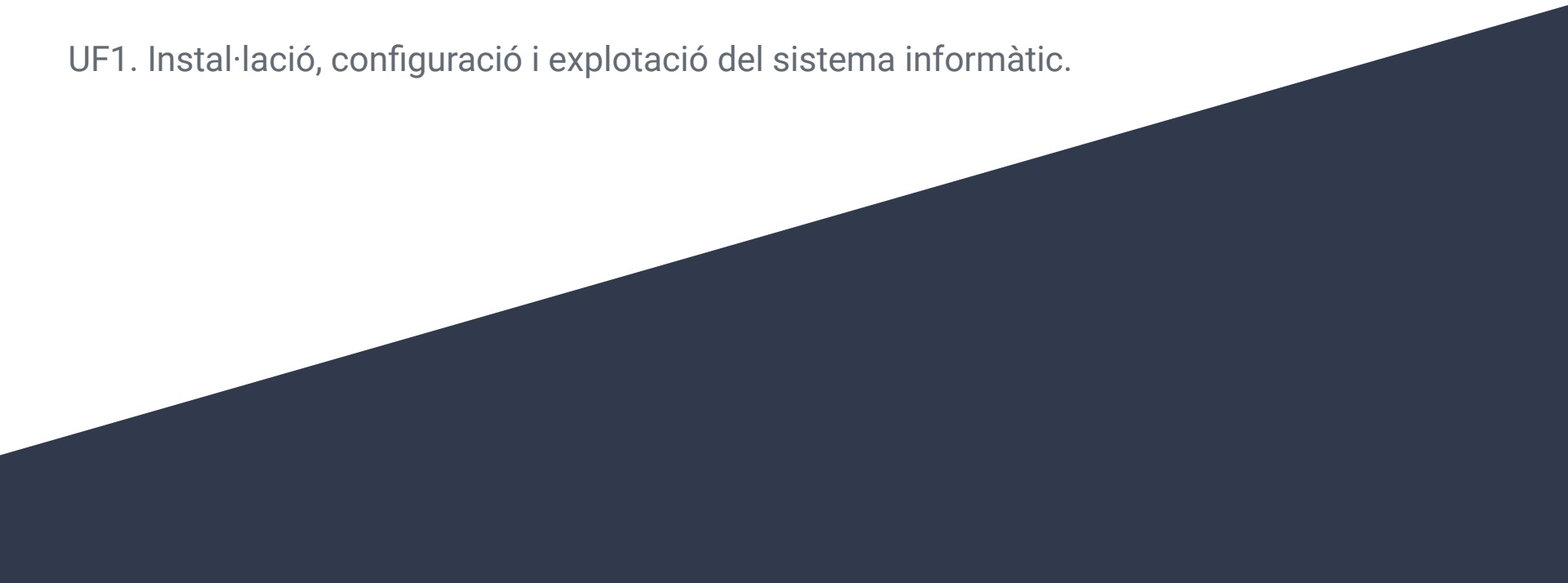


Sistemes Informàtics

UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic.

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

NF1.1

Anàlisi i instal·lació de sistemes informàtics

Sistemes numèrics i portes lògiques

Introducció

Un **sistema digital** és qualsevol sistema de transmissió o processament d'informació en el qual la informació es representa mitjançant **valors discrets**.

Un **bit** (*binary digit*) diferencia **dos estats**, és la quantitat mínima d'informació, i sovint s'associa amb els conceptes de cert/fals, o en electrònica com a obert/tancat. Com que és fàcil realitzar components físics capaços de diferenciar dos estats, la **base 2** és la més utilitzada per a les variables discretes. El sistema matemàtic que utilitza dos dígits és anomenat **sistema binari**.

Els fonaments dels sistemes binaris van ser establerts pel matemàtic britànic **George Boole**.



El bit i el byte

Cada **digit del sistema binari** pot tenir els valors 0 o 1. Els dígits binaris reben el nom de **bit**, abreviació de ***binary-digit***. És la **unitat mínima d'informació**.

Un **byte** són 8 bits, i en les computadores actuals és la **unitat mínima d'emmagatzematge**, i la unitat mínima que pot adreçar-se. El seu origen està en el codi ASCII i l'ús de computadores per àmbits generals; les computadores de la URSS (*Unió Soviètica*) tenien 40, 42, 43 bits...

Ha quedat demostrada la conveniència del byte, per ser una potència de 2.

$$2^3 = 8$$

Sovint es fa servir **b** com a símbol del bit, tot i no ser una abreviació reconeguda: **bit** ja és una abreviació, i no hauria d'abreviar-se més.

També de manera informal es fa servir **B** com a símbol del **byte**, però tot i que tampoc està reconeguda, en general sí que es diferencia **b** per a bit (generalment en comunicacions) i **B** per a byte.

És important ser conscient de quan ens referim a un o a l'altre.

Unidad de medida	Símbolo	Relación
bit	bit	1 bit
Byte	B	8 bits

Unitats de mesura d'informació

Hi ha confusió respecte als símbols de les unitats de mesura de la informació, ja que no són part del SI.

La pràctica recomana que el **byte** es representi amb el símbol **B** majúscula, i el **bit**, tot i que no s'hauria d'abreujar, generalment amb el símbol **b** minúscula.

L'ús comercial ha provocat confusions: $1.024 (2^{10})$ no és $1.000 (10^3)$... les confusions començaren quan els discos ja tenien mides superiors a les 240Mb i la diferència començà a ser significativa.

$$10^3 = 1_000 : 2^{10} = 1_024 : 2^{20} = 1_048_576$$

$$240 * 2^{20} = 251_658_340 \text{ (dif: } 11_658 \text{ MB)}$$

Múltiples de bytes					
Prefix del SI (SI)			Prefix binari (IEC 60027-2)		
Nom	Símbol	Múltiple	Nom	Símbol	Múltiple
kilobyte	kB	10^3 (o 2^{10})	kibibyte	KiB	2^{10}
megabyte	MB	10^6 (o 2^{20})	mebibyte	MiB	2^{20}
gigabyte	GB	10^9 (o 2^{30})	gibibyte	GiB	2^{30}
terabyte	TB	10^{12} (o 2^{40})	tebibyte	TiB	2^{40}
petabyte	PB	10^{15} (o 2^{50})	pebibyte	PiB	2^{50}
exabyte	EB	10^{18} (o 2^{60})	exbibyte	EiB	2^{60}
zettabyte	ZB	10^{21} (o 2^{70})	zebibyte	ZiB	2^{70}
yottabyte	YB	10^{24} (o 2^{80})	yobibyte	YiB	2^{80}

Sistema de numeració

Un sistema de numeració és un conjunt de símbols i regles de generació. Ho podem representar com $N = S + R$ on

- **N** es **sistema de numeració** considerat
- **S** són els **símbols** permesos al sistema.
 - En decimal {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
 - En binari {0,1}
 - En octal {0,1,2,3,4,5,6,7}
 - En hexadecimal {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
- **R** son les **regles de generació** que ens indiquen quins nombres són vàlids i quins no.
 - Les regles per als sistemes posicionals són les mateixes en tots els sistemes, només canvia la base. Els sistemes no posicionals, com el romà, tenen regles més complexes.

Sistemes de numeració posicionals

Base b

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_0 b^0 + a_{-1} b^{-1} + \dots + a_{-p} b^{-p}$$

part entera

part fraccionària

$$0 \leq a_i < b$$

$n + 1$ és el nombre de dígitos enters

p és el nombre de dígitos fraccionaris

$$1385 = 1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

$$1385 = 1 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 5 \cdot 1$$

Sistemes de numeració posicionals comuns

El sistema binari és de gran importància per ser fàcilment implementable en el maquinari com a dos estats (on/off)

Els sistemes més usats, a més del decimal (b=10) i el binari (b=2), són l'octal (b=8) i l'hexadecimal (b=16).

Hexadecimal i octal són molt útils perquè es poden representar en base 2 ($2 = 2^1$, $8 = 2^3$, $16 = 2^4$)

Això permet agrupar els nombres en **grups de tres (octal)** i **quatre bits (hexadecimal)** i convertir-los directament.

Un **byte** conté 8 bits, que es poden representar en **dos dígits hexadecimals**, per això és molt més freqüent que l'octal.

Decimal	Binari	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Codificació

Les computadores tenen una longitud finita per als números; si un número excedeix aquesta longitud es produeix un **overflow**.

Les computadores fan servir el byte (8 bits) com a unitat mínima d'emmagatzematge, i la unitat mínima que pot adreçar-se.

En els anys 80 eren freqüents les computadores domèstiques de **8 bits**. Amb l'arribada del PC van passar a tenir **16 bits** i aviat van aparèixer els processadors Motorola 68000 i els Intel 80386 i 80486 (en 1989), ja de **32 bits**. El Pentium en 1993 va incorporar el bus de **64 bits**, i aviat els nous processadors treballaven amb operacions 64 bits.

També quan s'emmagatzemen les dades numèriques es fa generalment en longitud fixa (*els formats de longitud variable són poc freqüents*).

Si tenim un número de longitud **L** podem representar **b^L** números, des del zero fins al **$b^L - 1$** .

En decimal, amb **n** díxits podem codificar **10^n** números diferents (recordar de comptar el zero).

En binari, fent servir **n** bits podem codificar fins al nombre **$2^n - 1$** , en total **2^n** números.

Conversió de nombres

- Passar de **binari a decimal** ([tutorial](#))
- Passar de **decimal a binari** ([tutorial](#))
- Passar d'**hexadecimal a decimal** ([tutorial](#))
- Passar de **decimal a hexadecimal** ([tutorial](#))
- Passar d'**hexadecimal a binari**: immediat (*veure taula anterior*)
- Passar de **binari a hexadecimal**: immediat (*veure taula anterior*)

Exemples de conversió

Exemple convertir 524_{10} a base 2

$524:2 = 262$	0	=	a_0
$262:2 = 131$	0	=	a_1
$131:2 = 65$	1	=	a_2
$65:2 = 32$	1	=	a_3
$32:2 = 16$	0	=	a_4
$16:2 = 8$	0	=	a_5
$8:2 = 4$	0	=	a_6
$4:2 = 2$	0	=	a_7
$2:2 = 1 = a_9$	0	=	a_8

$$524_{10} = 1000001100_2$$

Exemple: convertir 1000001100_2 a base 10

$$1000001100_2$$

$$= 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^9$$

$$= 2^2 + 2^3 + 2^9$$

$$= 524_{10}$$

Codificació binària

8 bits: $2^8 = 256$. Entre zero i 255.

16 bits: $2^{16} = 65_536$. Entre zero i 65_535.

32 bits: $2^{32} = 4_294_967_296$.

64 bits: $2^{64} = 18_446_744_073_709_551_616$.

Això en el processador representa la **magnitud dels números amb què pot operar en una única operació**, i en la seva connexió amb el bus de dades, la **màxima quantitat de memòria que pot direccionar**.

Representant **números negatius** (en complement a 2):

8 bits: Entre -2^7 i $2^7 - 1$ és a dir [-128 .. 127]

16 bits: Entre -2^{15} i $2^{15} - 1$, és a dir [-32768 .. 32767]

32 bits: Entre -2^{31} i $2^{31} - 1$.

64 bits: Entre -2^{63} i $2^{63} - 1$.

Codificació ASCII per dades alfanumèriques

Codi ASCII. Serveix per a la representació de caràcters alfanumèrics, de puntuació, de control, símbols matemàtics i tota mena de caràcters no numèrics. Els 31 primers caràcters són caràcters de control, i fins al 127 representen els dígitos decimals, les lletres majúscules i minúscules del anglès, els caràcters usuals de puntuació.

Així els 128 primers caràcters (des de zero fins a 127) és el codi ASCII estàndard (7 bits), i es van reservar 128 caràcters addicionals per a símbols d'altres idiomes i símbols gràfics. En total 256 caràcters, representats en 8 bits (1 byte).

Desgraciadament 128 caràcters eren clarament insuficients per codificar tots els símbols necessaris per a tots els idiomes del mon, ni fent servir diferents codificacions per a cada idioma incompatibles entre elles.

ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo
0 0 NUL	16 10 DLE	32 20 (espacio)	48 30 0
1 1 SOH	17 11 DC1	33 21 !	49 31 1
2 2 STX	18 12 DC2	34 22 "	50 32 2
3 3 ETX	19 13 DC3	35 23 #	51 33 3
4 4 EOT	20 14 DC4	36 24 \$	52 34 4
5 5 ENQ	21 15 NAK	37 25 %	53 35 5
6 6 ACK	22 16 SYN	38 26 &	54 36 6
7 7 BEL	23 17 ETB	39 27 '	55 37 7
8 8 BS	24 18 CAN	40 28 (	56 38 8
9 9 TAB	25 19 EM	41 29)	57 39 9
10 A LF	26 1A SUB	42 2A *	58 3A :
11 B VT	27 1B ESC	43 2B +	59 3B ;
12 C FF	28 1C FS	44 2C ,	60 3C <
13 D CR	29 1D GS	45 2D -	61 3D =
14 E SO	30 1E RS	46 2E .	62 3E >
15 F SI	31 1F US	47 2F /	63 3F ?

ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo	ASCII Hex Simbolo
64 40 @	80 50 P	96 60 `	112 70 p
65 41 A	81 51 Q	97 61 a	113 71 q
66 42 B	82 52 R	98 62 b	114 72 r
67 43 C	83 53 S	99 63 c	115 73 s
68 44 D	84 54 T	100 64 d	116 74 t
69 45 E	85 55 U	101 65 e	117 75 u
70 46 F	86 56 V	102 66 f	118 76 v
71 47 G	87 57 W	103 67 g	119 77 w
72 48 H	88 58 X	104 68 h	120 78 x
73 49 I	89 59 Y	105 69 i	121 79 y
74 4A J	90 5A Z	106 6A j	122 7A z
75 4B K	91 5B [	107 6B k	123 7B {
76 4C L	92 5C \	108 6C l	124 7C
77 4D M	93 5D]	109 6D m	125 7D }
78 4E N	94 5E ^	110 6E n	126 7E ~
79 4F O	95 5F _	111 6F o	127 7F ¯

Unicode i UTF: Ampliació del codi ASCII

Unicode és un estàndard internacional de codificació de caràcters, per a suports informàtics. Permet emmagatzemar qualsevol mena d'escriptura que es faci servir actualment, moltes formes d'escriptura conegudes només pels estudiosos, i símbols com ara els símbols matemàtics, lingüístics, i APL.

- Arab
- Cil·liric
- Grec
- Braille
- Taquigrafia
- Japonès
- Xinès (simplificat)
- ...

Fa servir 32 bits, és a dir, 4 bytes.

- **UTF-8:** 8 bits, amb símbols de longitud variable (1,2,4 bytes)
- **UTF-16:** 16 bits de longitud variable, optimitzada al pla bàsic multilingüe (BMP) que conté la gran majoria de caràcters i sistemes d'escriptura en ús en l'actualitat. codificació en 2, 4 bytes De vegades es limita UTF-16 a 16 bits de longitud fixe.
- **UTF-32:** 32 bits de longitud fixa, la més senzilla de les tres. Directament Unicode (4 bytes).

UTF és **compatible amb ASCII en els 128 primers caràcters**, obtenint compatibilitat enrere amb l'anglès. UTF-8 fa servir 1 byte per aquests caràcters.

Els textos en UTF poden incorporar un prefix inicial amb uns bytes indicant la codificació, i l'ordre dels bytes en cada paraula (**BOM**: *Byte Order Mark*).

Números en coma flotant (floating point)

En el punt fix la precisió és independent de la magnitud del número, però un error de 10cm en una magnitud de 1m no és el mateix que un error de 10cm en una medició de 300Km.

En el punt flotant la precisió, i per tant l'error, és relativa a la magnitud del número:

1.32478123E+35

Error màxim: $0.000000004E+35 = 4.0E+26$

Error relatiu: $4.0E+26 / 1.32478123E+35 = 3.02E-9$

1.32478123E+01

Error màxim: $0.000000004E+01 = 4.0E-8$

Error relatiu: $4.0E-8 / 1.32478123E+01 = 3.02E-9$

El punt flotant consta de **signe**, **mantissa** i **exponent**.

L'estàndard de la IEEE per l'aritmètica en coma flotant defineix:

- **precisió simple (32 bits):** 1 bit de signe, 8 d'exponent i 23 de mantissa.
- **precisió doble (64 bits):** 1 bit de signe, 11 d'exponent i 52 de mantissa.

A més de la representació de números inclou els valors especials de ∞ i $-\infty$, el valor **NaN** (*Not a Number*, per indicar operacions fora de domini: $0/0$, ∞/∞ , arrel quadrada d'un número negatiu...)

Sistemes digitals seqüencials: Portes lògiques



AND		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



NOT	
Entrada A	Sortida
0	1
1	0



XOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NAND		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

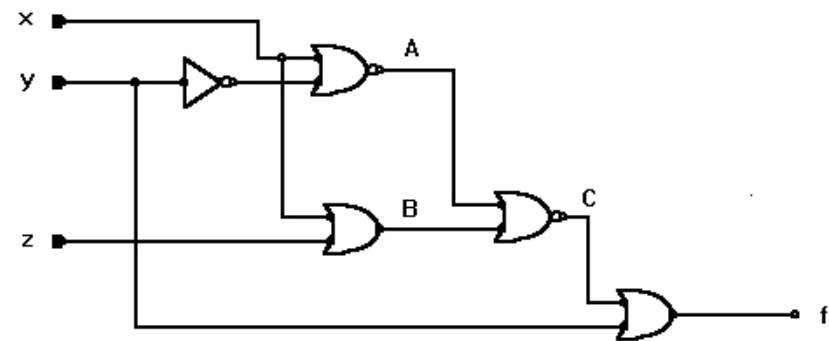


NOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



XNOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Example



X	Y	Z	$\neg Y$	$X \text{ OR } \neg Y$	$A = X \text{ NOR } \neg Y$	$B = X \text{ OR } Z$	$A \text{ OR } B$	$C = A \text{ NOR } B$	$F = C \text{ OR } Y$
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	1